



“FAST”主动反射面的调节

王 丹, 毛紫阳, 吴孟达

(国防科技大学 文理学院, 湖南 长沙 410073)

摘 要: 介绍 2021 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 A 题“‘FAST’主动反射面的形状调节”的建模思路, 并简要评述参赛论文评阅的总体情况.

关键词: 500 米口径球面射电望远镜; 主动反射面; 序列二次规划; 仿真模型

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2022)01-0045-09

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2022.01.06

1 赛题概述

2021 年全国大学生数学建模竞赛 A 题“‘FAST’主动反射面的形状调节”要求参赛者建立数学模型和算法研究我国建成的 500 m 口径球面射电望远镜(FAST)的主动反射面的形状调节, 将主动反射面从球面调节为抛物面, 以尽可能多地接收到来自观测天体的信号.

“FAST”的主动反射面是由主索网、反射面板、下拉索、促动器及支承结构等主要部件构成的一个可调节球面, 其由三角形状的球面反射面板拼接而成. 主索网通过主索节点固定反射面板. 主动反射面存在两个状态: 基准态和工作态. 基准态时主动反射面为半径约 300 m、口径为 500 m 的球面(基准球面), 而工作态时主动反射面的形状被调节为一个 300 m 口径的近似旋转抛物面(工作抛物面), 调节过程通过连接主索节点和地面促动器之间的下拉索完成, 通过调节位于地面的促动器的伸缩量, 经下拉索调节主索节点位置, 最终完成主动反射面的调节. 馈源舱是“FAST”的信号接收系统, 其位于工作抛物面的焦点位置, 接收来自观测天体并经工作抛物面反射后的信号^[1-5].

本赛题提出了以下问题:

1) 针对观测天体位于基准球面正上方, 确定主动反射面的目标抛物面, 即主动反射面工作态时的理想抛物面;

2) 根据确定的理想抛物面, 建立调整基准球面为工作抛物面的数学模型, 给出促动器调节方案, 使得工作抛物面尽可能接近理想抛物面;

3) 讨论调节后的工作抛物面的信号接收效率, 计算馈源仓的信号接收比.

详细的赛题描述请见全国大学生数学建模竞赛网站(<http://www.mcm.edu.cn>).

2 赛题分析

FAST 主动反射面的调节涉及复杂的物理和控制过程, 本赛题对主动反射面的调节进行了极大简化, 从几何和优化的角度讨论将主动反射面从基准态的球面调节为工作态的抛物面的可行性, 调节过

收稿日期: 2021-02-04

通讯作者: 毛紫阳, E-mail: nudtshumo2@126.com

引用格式: 王丹, 毛紫阳, 吴孟达. “FAST”主动反射面的调节[J]. 数学建模及其应用, 2022, 11(1): 45-53.

WANG D, MAO Z Y, WU M D. Large deforming the active reflector of FAST(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2022, 11(1): 45-53.

程中需要满足的约束包括:

- 1) 主索节点之间的距离变化幅度不超过 0.07%;
- 2) 下拉索的长度保持不变;
- 3) 促动器的伸缩量保持在 ± 60 cm 之间.

赛题中已给出了主动反射面调节和应用的思路: 首先通过确定理想抛物面作为主动反射面调节的目标抛物面, 然后建立数学模型调节主动反射面为工作抛物面, 使得其尽可能贴近理想抛物面(由于约束的存在, 工作抛物面不一定能够与理想抛物面重合), 最后讨论馈源舱接收来自工作抛物面反射的信号接收效率, 计算接收比. 事实上, 若工作抛物面能够调整为“完美”抛物面, 则接收效率达到最佳.

在该问题的求解过程中, 还有几个问题需要注意:

- 1) 构成主动反射面的三角形面板为基准球面的一部分, 不应简化为平面计算.
- 2) 根据题意, 尽管促动器的调节是沿着基准球面的径向移动, 但连接促动器的下拉索的上端点(连接主索节点)并非一定沿径向移动, 可能发生“横向”偏移.
- 3) 赛题的附件提供了基准态时主索节点的位置, 验算可发现, 基准态球面的平均半径为 300.4 m.

3 解题思路

3.1 确定理想抛物面

文献[6]研究了理想抛物面的选择问题. 事实上, 理想抛物面的选择应使得基准球面能够较容易和精确地调整为该抛物面. 下面给出两类“最佳”理想抛物面的定义:

- 理想抛物面对应基准球面径向距离和最小(目标 1).
- 理想抛物面对应基准球面的径向距离最大值最小(目标 2).

考虑到基准球面与理想抛物面均为旋转对称曲面, 只需考虑二维平面中圆弧到抛物线的调节, 并且将基准球面和工作抛物面视为连续的. 以基准球面所在球心 O 为圆心, 竖直向上为 Z 轴正方向, 建立如图 1 所示的坐标系.

基准球面的截面圆方程为 $x^2 + z^2 = R^2$, 其中, $R = 300.4$ m. 根据焦径比, 当抛物线的顶点正好位于圆周上时, 即 $(0, -R)$, 焦距为 $F = 0.466 \times R = 139.8$ m, 若天体目标在 Z 轴上时, 馈源舱位置则为 $(0, -R + F) = (0, -160.6)$. 调节时, 抛物面的顶点位于圆周并不是最好的选择. 设抛物面顶点在 Z 上的位移量为 $\epsilon \in [-\eta, \eta]$, 其中 $\eta = 0.6$, 此时顶点坐标为 $(0, -(R + \epsilon))$. 注意到焦点位置(馈源舱所在位置)是不变的, 因此, 焦距为 $F + \epsilon$, 抛物线方程可写为 $x^2 = 4(F + \epsilon)(z + R + \epsilon)$.

进一步考虑抛物面的口径, 则 $x \in [-r, r]$, 这里 $r = 150$. 抛物线上任意一点 (x_p, z_p) 按照径向对应到基准球面的圆上的点 (x_b, z_b) 满足方程:

$$\begin{cases} z_p/x_p = z_b/x_b, \\ x_b^2 + z_b^2 = R^2, \end{cases}$$

解之得 $x_b^2 = \frac{x_p^2}{x_p^2 + z_p^2} R^2$, $z_b = \frac{z_p}{x_p} x_b$.

因此, 寻找理想抛物面转化为求 ϵ , 使得工作抛物面和基准球面对应位置的径向偏差和(目标 1)达到最小:

$$\epsilon_{\text{best}} = \arg \min_{\epsilon} \int_{-r}^r \sqrt{(x_p - x_b)^2 + (z_p - z_b)^2} dx_p,$$

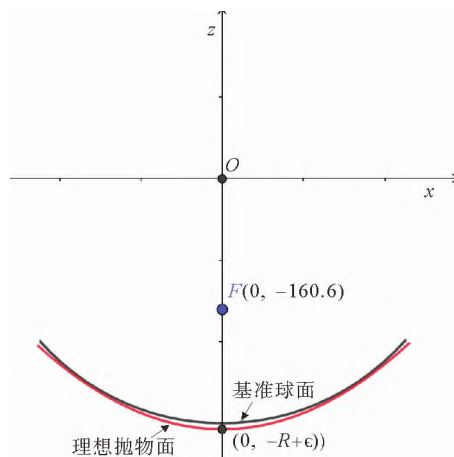


图 1 理想抛物面坐标系

满足:

$$\begin{cases} x_p^2 = 4(F + \epsilon)(z_p + R + \epsilon), \\ x_b^2 = \frac{x_p^2}{x_p^2 + z_p^2} R^2, \\ z_b = \frac{z_p}{x_p} x_b, \\ \max_{-r \leq x_p \leq r} \sqrt{(x_p - x_b)^2 + (z_p - z_b)^2} \leq \eta, \\ -r \leq x_p \leq r, -\eta \leq \epsilon \leq \eta. \end{cases}$$

其中第 4 个约束条件, 即理想抛物线与基准球面对应点之间的最大距离应不超过 η , 在确定理想抛物面时可适当放宽. 该模型也可以选择最大径向偏差最小(目标 2)作为目标函数:

$$\min_{\epsilon} \max_{-r \leq x_p \leq r} \sqrt{(x_p - x_b)^2 + (z_p - z_b)^2}.$$

遍历 ϵ 的取值得到理想抛物线和基准圆(基准球面的截面圆)的偏差和以及最大偏差, 如图 2 所示.

当目标函数取为径向偏差和最小时, 理想抛物面的顶点在对应基准球面基础上远离球心向外移动 0.39 m, 即 $\epsilon = 0.39$; 当目标函数取为最大径向偏差最小时, $\epsilon = 0.34$. 对应的抛物面方程分别为:

$$x^2 + y^2 = 560.76(z + 300.79), \quad x^2 + y^2 = 560.56(z + 300.74).$$

取目标函数为径向偏差和最小时, 抛物线与基准圆对应位置的偏差如图 3 所示, 其中基准球面为参考位置(即偏差为 0).

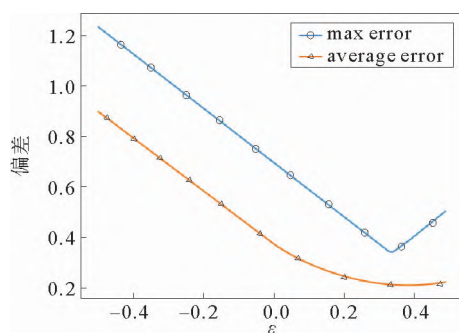


图 2 抛物线顶点偏离与径向平均偏差和最大偏差关系

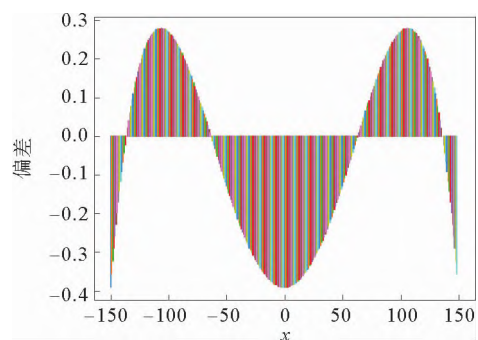


图 3 抛物线与基准圆的偏差

3.2 调节工作抛物面

3.2.1 观测面旋转

实际观测时, 被观测天体不总是位于基准球面正上方, 利用基准球面和抛物面的旋转对称性, 在进行主动反射面调节计算时可通过旋转将被观测天体变换到基准球面正上方以便计算. 假设基准球面上正对被观测天体的位置为 (x, y, z) , 该位置为天体与基准球面的球心连线与基准球面的交点. 当天体位于方位角 α 和仰角 β 时, (x, y, z) 满足方程:

$$\begin{cases} y = x \tan \alpha, \\ z = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sin \beta, \\ x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \end{cases}$$

$$\text{化简得 } x^2 = \frac{R^2 \cos^2 \beta}{1 + \tan^2 \alpha}, \quad y^2 = \frac{R^2 \cos^2 \beta \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}, \quad z^2 = R^2 \sin^2 \beta.$$

根据前述坐标系的设定, z 取为负数, x 和 y 的正负号由方位角和仰角的定义确定.

设该旋转过程分别绕 X, Y, Z 的旋转角度为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, 则满足:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -R \end{bmatrix} = R_{xyz} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

其中: $R_{xyz} = R_X(\theta_1)R_Y(\theta_2)R_Z(\theta_3)$;

$$R_X(\theta_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ 0 & -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix}; R_Y(\theta_2) = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & -\sin \theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 \end{bmatrix}; R_Z(\theta_3) = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & \sin \theta_3 & 0 \\ -\sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

值得注意的是,观测面的旋转矩阵并不唯一(旋转方式不唯一).计算工作抛物面时,先将被观测天体位置旋转至基准球面正上方,然后进行主动反射面的调节计算,调节完成后,再将主动反射面上的主索节点通过 R_{xyz}^{-1} 旋转至原位置.

3.2.2 筛选主索节点

考虑到工作抛物面的观测口径为 300 m,无需调整基准球面上所有的主索节点位置,为降低计算量,可先筛选出需要调整的主索节点.设工作抛物面 300 m 口径内对应的基准球面上主索节点集合为 $S = \{(x_i, y_i, z_i) | x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 = R^2, -x_b \leq x_i \leq x_b\}$, x_b 可根据工作抛物面口径和几何关系确定,满足方程 $x_b = \sqrt{\frac{R^2 r^2}{r^2 + (\frac{r^2}{2p} - f)^2}}$, 这里 $r = 150$, p 和 f 满足抛物线方程 $x^2 = 2p(z + f)$.

值得注意的是,在本问题中,调节基准球面的主索节点时仅考虑 300 m 口径内的节点调节,对于该范围以外的主索节点,假设其总是可以通过调节满足约束.

3.2.3 调节工作抛物面的目标函数

设基准球面上待调节主索节点 i 的位置为 (x_i, y_i, z_i) , 调整为工作抛物面后,其位置为 (x'_i, y'_i, z'_i) , 并设理想抛物面方程为 $x^2 + y^2 = 2p(z + f)$, 其中, $p = 2(F + \epsilon)$, $f = R + \epsilon$.

主动反射面调节的目标为通过对主索节点位置的调节,使得基准球面尽可能贴近理想抛物面,从而形成工作抛物面.其中一种调节方案为调节主索节点尽可能位于理想抛物面上.下面给出主索节点调节的两类目标函数.

1)使得调节后的主索节点尽可能位于抛物面上,即 $\min \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2p} ((x'_i)^2 + (y'_i)^2) - f - z'_i \right)^2$.

2)使得调节后的主索节点与抛物面的径向距离和尽量小.首先需要计算调节后的主索节点 (x'_i, y'_i, z'_i) 按照径向与抛物面的交点的坐标 (x_i^p, y_i^p, z_i^p) , 根据几何关系得:

$$(x_i^p)^2 = \frac{2p(z_i^p + f)}{1 + b^2}, (y_i^p)^2 = \frac{2b^2 p(z_i^p + f)}{1 + b^2}, z_i^p = pa^2 + a\sqrt{p^2 a^2 + 2pf},$$

其中: $a = \frac{z'_i}{\sqrt{(x'_i)^2 + (y'_i)^2}}$; $b = \frac{y'_i}{x'_i}$.

值得注意的是上述存在两类特殊情况:

- $x'_i = y'_i = 0$ 时, 有 $x_i^p = y_i^p = 0$, $z_i^p = -f$;
- $x'_i = 0$, $y'_i \neq 0$ 时, 满足:

$$a = \frac{z'_i}{y'_i}, x_i^p = 0, z_i^p = ay_i^p, y_i^p = pa \pm \sqrt{p^2 a^2 + 2pf},$$

其中, y_i^p 的符号与 y'_i 一致. 因此, 目标函数可写为:

$$\min \sum_{i=1}^n ((x'_i - x_i^p)^2 + (y'_i - y_i^p)^2 + (z'_i - z_i^p)^2).$$

3.2.4 约束条件

问题的约束条件分为 3 类: 主索节点之间的边长约束、下拉索长度约束和促动器伸缩量约束.

1)主索节点之间的边长约束

$$|(x'_i - x'_j)^2 + (y'_i - y'_j)^2 + (z'_i - z'_j)^2 - e_{ij}^2| \leq u^2 e_{ij}^2, i = 1, 2, \dots, n-1; j = i, i+1, \dots, n.$$

其中: $u = 0.07\%$ 为主索节点之间距离变化幅度; e_{ij} 表示主索节点 i 和 j 之间的主索长度, 当它们之间无主索连接时, 无需考虑该约束.

2) 下拉索长度约束和促动器伸缩约束

设基准态时连接主索节点 (x_i, y_i, z_i) 的下拉索长度为 l_i , 对应促动器 i 上端点(连接下拉索的一端)坐标为 (x_i^c, y_i^c, z_i^c) , 则 $l_i = \sqrt{(x_i - x_i^c)^2 + (y_i - y_i^c)^2 + (z_i - z_i^c)^2}$.

促动器伸缩沿径向, 设范围为 $\pm d_i^c$, 则促动器 i 上端点满足径向方向伸缩的参数方程为:

$$x = kx_i^c, y = ky_i^c, z = kz_i^c.$$

设 D_i 表示基准态时促动器 i 上端点与球心的距离, 即 $D_i = \sqrt{(x_i^c)^2 + (y_i^c)^2 + (z_i^c)^2}$. 若促动器 i 的伸缩改变量为 δ_i , 则其上端点坐标为 $(x_i^d, y_i^d, z_i^d) = \frac{D_i + \delta_i}{D_i}(x_i^c, y_i^c, z_i^c)$, 因此, 约束条件可表达为:

- 下拉索长度约束: $(x_i' - x_i^d)^2 + (y_i' - y_i^d)^2 + (z_i' - z_i^d)^2 = l_i^2, i = 1, 2, \dots, n$;
- 促动器伸缩约束: $-d_i^c \leq \delta_i \leq d_i^c, i = 1, 2, \dots, n$.

另一种约束条件的表示方法是将促动器的伸缩量约束与下拉索长度约束合并, 即通过判断是否在促动器伸缩范围内的径向直线上存在一个位置, 使得调整后的主索节点到其距离正好等于下拉索长度. 因此, 下拉索长度约束也可以采用以下形式表达. 根据几何关系可确定促动器伸缩最大的边界点分别为:

$$\begin{aligned}(\underline{x}_i^c, \underline{y}_i^c, \underline{z}_i^c) &= \frac{D_i + d_i^c}{D_i}(x_i^c, y_i^c, z_i^c), \\(\bar{x}_i^c, \bar{y}_i^c, \bar{z}_i^c) &= \frac{D_i - d_i^c}{D_i}(x_i^c, y_i^c, z_i^c),\end{aligned}$$

其中: $(\underline{x}_i^c, \underline{y}_i^c, \underline{z}_i^c)$ 为下界点(靠近地锚点端的边界点); $(\bar{x}_i^c, \bar{y}_i^c, \bar{z}_i^c)$ 为上界点(靠近球心的边界点).

因此, 主索节点 i 的下拉索长度 l_i 应满足位于调整后的主索节点位置 (x_i', y_i', z_i') 与上述两个边界点的距离之间, 即:

$$\begin{aligned}\bar{l}_i &\leq l_i \leq \underline{l}_i, i = 1, 2, \dots, n, \\ \bar{l}_i &= (x_i' - \bar{x}_i^c)^2 + (y_i' - \bar{y}_i^c)^2 + (z_i' - \bar{z}_i^c)^2, \\ \underline{l}_i &= (x_i' - \underline{x}_i^c)^2 + (y_i' - \underline{y}_i^c)^2 + (z_i' - \underline{z}_i^c)^2.\end{aligned}$$

该约束表达方式减少了变量 $\delta_i, i = 1, 2, \dots, n$.

3.2.5 模型求解

本问题中对应于方位角和仰角 $(36.795^\circ, 78.169^\circ)$ 的 300 m 口径的工作抛物面上的主索节点共有 688 个, 因此, 在反射面板调节过程中与主索节点相关的决策变量有 $688 \times 3 = 2064$ 个; 另一类决策变量是促动器的调节量, 共有 688 个, 因此, 本问题求解的决策变量总数为 2752 个.

主要的约束条件包括: 1) 主索节点之间的边长应满足变化幅度不超过 0.07%, 共包括 1973 个约束(不等式约束); 2) 下拉索长度保持不变约束, 有 688 个(等式约束); 3) 促动器伸缩量约束, 有 $688 \times 2 = 1376$ 个. 将促动器伸缩量约束视为变量范围约束, 则等式和不等式约束共有 2661 个. 若采用合并下拉索长度和促动器伸缩量约束的方式, 则约束条件多了 688 个, 但决策变量规模减少了 688 个.

上述模型是目标函数和约束条件均为二次函数的非线性规划模型, 采用序列二次规划算法(sequential quadratic programming, SQP), 将该问题转化为多个二次规划问题求解. 特别地, 为了简化问题的求解, 注意到促动器的伸缩量与目标函数无关, 当主索节点确定后, 促动器的上端点位置也相应确定了, 因此, 计算时可采取先确定主索节点位置, 再检验促动器伸缩量是否满足约束来简化计算.

3.2.6 计算促动器伸缩量

根据上节中的目标函数和约束条件得到主索节点的调节位置后, 可以计算促动器的伸缩量. 设连接主索节点 (x_i', y_i', z_i') 的下拉索所在直线方程的方向向量为 (m_i, n_i, u_i) , 且 $m_i^2 + n_i^2 + u_i^2 = 1$, 则距离调节后的主索节点 (x_i', y_i', z_i') 的长度为 l_i 、方向为 (m_i, n_i, u_i) 的位置点可表示为:

$$x_d = x_i' + l_i m_i, y_d = y_i' + l_i n_i, z_d = z_i' + l_i u_i.$$

若该点正好为调节后的促动器上端点, 则应位于促动器径向直线方程上, 根据几何关系,

(m_i, n_i, u_i) 满足:

$$\begin{cases} y_i^c l_i m_i - x_i^c l_i n_i = x_i^c y_i' - x_i' y_i^c, \\ z_i^c l_i m_i - x_i^c l_i u_i = x_i^c z_i' - x_i' z_i^c, \\ m_i^2 + n_i^2 + u_i^2 = 1, \end{cases}$$

求解该方程组可得到方向向量. 值得注意的是, 该计算过程是针对 $x_i^c \neq 0, y_i^c \neq 0$ 的情况, 还存在 $x_i^c = 0$ 且 $y_i^c = 0, x_i^c = 0$ 且 $y_i^c \neq 0$ 和 $x_i^c \neq 0$ 且 $y_i^c = 0$ 三个特殊情况类似可计算, 此处不再赘述. 最终得到促动器伸缩量为 $\delta_i = \frac{(x_d - x_i^c) D_i}{x_i^c}$, 其中, δ_i 为正表示促动器向地面方向移动, 为负表示促动器向基准球面球心方向移动.

3.3 计算光线到达馈源舱的分布

本问题中, 工作抛物面由 1 280 余块反射面板构成, 每一块反射面板为基准球面的一部分. 假设光线平行于抛物面的主轴射向反射面板, 采用仿真方法计算馈源舱的接收比, 考虑到光线的连续性, 计算时需要将反射面板离散化. 离散化时需要注意的问题是应使得离散后的光线入射点尽可能均匀分布在反射面板上, 此处不再赘述. 计算反射面板上某点的反射光线时, 首先需要计算该反射面板所在球面的球心位置(此时因为主索节点已经调整, 反射面板的球心不再是基准球面的球心), 该点与球心的连线是入射光线和反射光线的对称轴.

3.3.1 计算调节后反射面板所在球面的球心

反射面板为三角球面, 设 3 个角对应的主索节点坐标依次为 (x_i', y_i', z_i') , $i=1, 2, 3$, 其球心为 (x_0', y_0', z_0') , 根据球面点到球心距离可建立非线性方程组求解球心坐标. 下面提供一种从几何关系来计算球心坐标的方法.

对于球面上任意 3 点构成的三角形, 其外心(外接圆圆心)与球心的连线方向与该 3 点构成的平面的法线方向平行, 因此, 只要确定 3 个主索节点构成的三角形的外心及其所在平面的法线方向, 就可计算球心位置.

设 3 个主索节点所形成的向量分别为

$(X_1, Y_1, Z_1) = (x_2' - x_1', y_2' - y_1', z_2' - z_1')$, $(X_2, Y_2, Z_2) = (x_3' - x_1', y_3' - y_1', z_3' - z_1')$, 主索节点所在平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 其中:

$$A = \begin{vmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix}, B = -\begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix}, C = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ Y_1 & Y_2 \end{vmatrix}, D = -(Ax_1' + By_1' + Cz_1').$$

再设 3 个主索节点形成的三角形外心为 (x, y, z) , 三角形中两条边的中点分别为:

$$(x_{12}, y_{12}, z_{12}) = \left(\frac{x_1' + x_2'}{2}, \frac{y_1' + y_2'}{2}, \frac{z_1' + z_2'}{2} \right), (x_{13}, y_{13}, z_{13}) = \left(\frac{x_1' + x_3'}{2}, \frac{y_1' + y_3'}{2}, \frac{z_1' + z_3'}{2} \right),$$

外心满足方程:

$$\begin{cases} (x - x_{12})X_1 + (y - y_{12})Y_1 + (z - z_{12})Z_1 = 0, \\ (x - x_{13})X_2 + (y - y_{13})Y_2 + (z - z_{13})Z_2 = 0, \\ Ax + By + Cz + D = 0, \end{cases}$$

整理得:

$$\begin{cases} X_1 x + Y_1 y + Z_1 z = b_1, \\ X_2 x + Y_2 y + Z_2 z = b_2, \\ Ax + By + Cz = b_3, \end{cases}$$

其中: $b_1 = x_{12}X_1 + y_{12}Y_1 + z_{12}Z_1$; $b_2 = x_{13}X_2 + y_{13}Y_2 + z_{13}Z_2$; $b_3 = Ax_1' + By_1' + Cz_1'$.

因此, 三角形外心满足:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \\ A & B & C \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

设外心 (x, y, z) 到 (x'_1, y'_1, z'_1) 的距离为 $D_c = \sqrt{(x-x'_1)^2 + (y-y'_1)^2 + (z-z'_1)^2}$, 则球心坐标为

$$x'_0 = x \pm \frac{A\sqrt{R^2 - D_c^2}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad y'_0 = y \pm \frac{B\sqrt{R^2 - D_c^2}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad z'_0 = z \pm \frac{C\sqrt{R^2 - D_c^2}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

其中,“ $\pm$ ”的选择确保 z'_0 应满足 $z'_0 > z$.

3.3.2 计算球面反射光线

对于反射面板上某位置 (x_i, y_i, z_i) ，计算馈源舱接收效果，需要计算平行于抛物面主轴入射的光线在该点的反射光线. 设入射光线上一点 $(x_i, y_i, z_i + k)$ ，该点关于反射面板所在球面过 (x_i, y_i, z_i) 的直径的对称点为 (x, y, z) ，球心坐标设为 (x_0, y_0, z_0) ， $(x_i, y_i, z_i + k)$ 和 (x, y, z) 的中点坐标为 (x_c, y_c, z_c) ，显然，该点位于过 (x_i, y_i, z_i) 的直径上，几何关系如图 4 所示.

根据几何关系, 对称点 (x, y, z) 满足下列方程:

$$\left\{ \begin{aligned} x_c &= \frac{x+x_i}{2}, \\ y_c &= \frac{y+y_i}{2}, \\ z_c &= \frac{z+z_i+k}{2}, \\ (x_c-x_0)(y_i-y_0)-(y_c-y_0)(x_i-x_0) &= 0, \\ (x_c-x_0)(z_i-z_0)-(z_c-z_0)(x_i-x_0) &= 0, \\ (x_i-x_0)\frac{x-x_i}{2}+(y_i-y_0)\frac{y-y_i}{2}+(z_i-z_0)\frac{z-z_i-k}{2} &= 0. \end{aligned} \right.$$

令 $x_{i_0} = x_i - x_0$, $y_{i_0} = y_i - y_0$, $z_{i_0} = z_i - z_0$, 原方程变换为:

$$\begin{cases} y_{i_0}x - x_{i_0}y = (y_i - 2y_0)x_{i_0} - (x_i - 2x_0)y_{i_0}, \\ z_{i_0}x - x_{i_0}z = (z_i + k - 2z_0)x_{i_0} - (x_i - 2x_0)z_{i_0}, \\ x_{i_0}x + y_{i_0}y + z_{i_0}z = x_{i_0}x_i + y_{i_0}y_i + z_{i_0}(z_i + k). \end{cases}$$

令

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} y_{i0} & -x_{i0} & 0 \\ z_{i0} & 0 & -x_{i0} \\ x_{i0} & y_{i0} & z_{i0} \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} (y_i - 2y_0)x_{i0} - (x_i - 2x_0)y_{i0} \\ (z_i + k - 2z_0)x_{i0} - (x_i - 2x_0)z_{i0} \\ x_{i0}x_i + y_{i0}y_i + z_{i0}(z_i + k) \end{bmatrix},$$

因此 $[x^*, y^*, z^*]^T = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}$.

上述模型要求 $x_i \neq x_0$, 且 $y_i \neq y_0$, 该点即为反射光线经过的点. 除此之外, 还存在 $x_i = x_0$ 且 $y_i \neq y_0$, $x_i \neq x_0$ 且 $y_i = y_0$, $x_i = x_0$ 且 $y_i = y_0$ 三类特殊情况类似可推导, 此处不再赘述. 最终, 反射

线方程为 $\frac{x-x_i}{x^*-x_i} = \frac{y-y_i}{y^*-y_i} = \frac{z-z_i}{z^*-z_i}$.

馈源舱所在的高度 $z=h$ ，设 $z_h = \frac{h-z_i}{z_i^* - z_i}$ ，则反射光线到达馈

源舱所在平面的位置为:

$$\begin{cases} x = x_i + z_h (x^* - x_i), \\ y = y_i + z_h (y^* - y_i), \\ z = h. \end{cases}$$

根据反射光线到达馈源仓位置可进一步判断光线是否被馈源舱接收。

另一种采用矢量方法来计算反射光线效率更高,如图 5 所示.

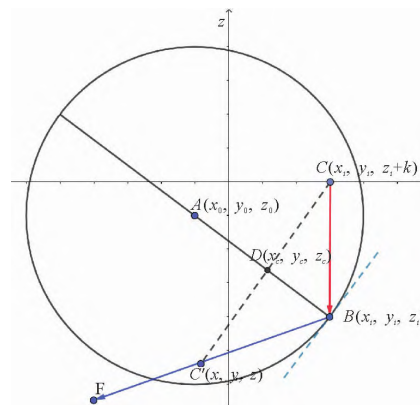


图 4 球面上入射光线与反射光线图

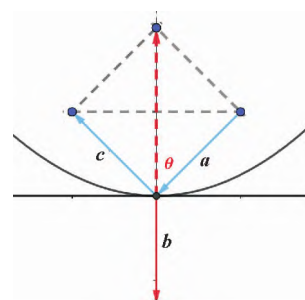


图 5 反射光线计算示意图

设 $\mathbf{a}$ 为入射光线的方向向量, $\mathbf{b}$ 为球面的法线向量(指向球面外部), 则根据几何关系可知, 反射光线的方向向量 $\mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{c} - \mathbf{a} = -2 \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} |\mathbf{a}| \cos \theta$, 化简得 $\mathbf{c} = \mathbf{a} - \frac{2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b}$. 按此模型, 将图 5 中相关变量代入得

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) = (0, 0, -k), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3) = (x_i - x_0, y_i - y_0, z_i - z_0),$$

则反射光线 $\mathbf{c}$ 满足:

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3) = (a_1, a_2, a_3) - \frac{2(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2} (b_1, b_2, b_3).$$

令 $u = \frac{2(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}$, 则 $\mathbf{c} = (a_1 - ub_1, a_2 - ub_2, a_3 - ub_3)$. 因此, 反射光线方程满足:

$$x = x_i + tc_1, y = y_i + tc_2, z = z_i + tc_3.$$

当 $z = h$ 时, $t = \frac{h - z_i}{c_3}$, 此时反射光线到达馈源舱所在平面的位置为:

$$\begin{cases} x = x_i + \frac{h - z_i}{a_3 - ub_3} (a_1 - ub_1), \\ y = y_i + \frac{h - z_i}{a_3 - ub_3} (a_2 - ub_2), \\ z = h. \end{cases}$$

3.3.3 反射光线仿真结果

应用蒙特卡洛方法对上述光线反射过程进行仿真, 可得到满足调节约束下的工作抛物面反射的光线进入馈源舱接收区域的比例(即接收比)约为 69%. 若直接使用基准球面进行接收, 接收比约为 5.6%. 图 6 显示了光线在馈源舱所在平面分布的密度, 其中左图以 $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ 为接收单元记录馈源舱所在平面上接收到的反射光线的分布, 3 个圈分别代表以馈源舱为中心, 半径为 0.5 m、1 m 和 2 m 的圆. 右图以馈源舱为中心(馈源舱位置为 $(0, 0)$), 0.5 m 为步长的不同半径的圆(环)内接受光线的比例情况.

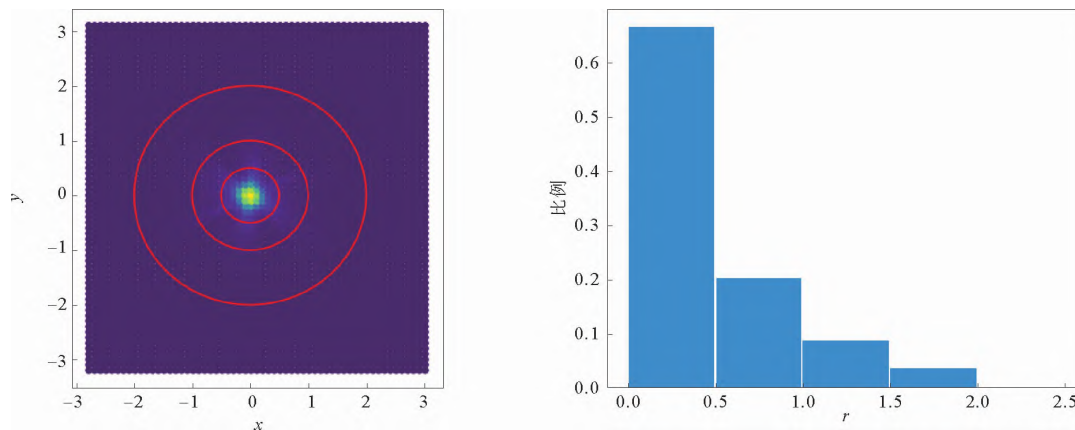


图 6 光线分布密度图

4 评阅综述

本赛题涉及的相关背景和概念较多, 参赛者需要认真阅读题目、仔细了解赛题中描述的相关概念、清晰主动反射面调节的原理和过程才能更好地把握解决的关键问题. 赛题本身需要用到的数学知识和工具不复杂, 总体难度并不太大, 主要的困难是求解调节主动反射面的优化模型相对规模较大, 但可以利用软件进行求解.

2021 年有 5 000 余支参赛队选择了本赛题作为挑战任务, 相比其他两道赛题偏少, 反映了部分参赛队对于此类问题存在一定的畏惧心理. 在参赛论文评审过程中, 评审委员会在评阅论文的同时, 还组织对参赛论文提交的结果进行了验证, 部分参赛队的结果能够较好地满足题目的要求, 但仍然存在

较多的参赛队结果不满足赛题中要求的约束条件,一些参赛队验证的结果还与论文中描述的结果存在不一致的情况.从论文评阅过程中发现的一些共性的问题包括:

- 未注意到主动反射面的主索节点数据显示基准球面平均半径为 300.4 m,而使用 300 m 作为其半径进行计算.在评审过程中,这样处理的参赛论文评分适当放宽了,并没有受到影响.

- 认为下拉索连接主索节点的上端点仅在基准球面的径向移动,忽略其可能产生的“横向”偏移.

- 计算接收比时,将反射面板简化为平面进行计算,忽略了其本身应为球面的事实.

- 忽视了下拉索长度保持不变的约束.求解结果显示不满足主索长度变化幅度不超过 0.07% 约束.

分析这些现象的原因,可能存在以下几个方面的问题:

1) 审题能力需要加强. FAST 主动反射面的调节属于复杂的系统工程,尽管本赛题进行了较大的简化,但仍然存在较多的概念和细节“隐藏”在赛题描述中,需要参赛者仔细审题,比如赛题的附录中明确说明了“下拉索长度保持不变”,仍然有不少参赛者未注意到该描述;赛题中多次提到反射面板为球面,但在计算接收比时不少参赛队简化平面进行计算.

2) 工程素养需要培养.在解决问题前,分析和检验数据、理解实际问题中出现的不一致或矛盾是良好的工程素养的体现.赛题中提供了相关数据,仔细分析数据是必要的,不少同学忽视了对数据的分析.

3) 模型的规范性和完整性不足.不少论文在构建主索节点调节的优化模型时,约束条件不完整,模型解释不清晰,反映了参赛同学建模训练还需加强.

4) 计算能力亟待提高.在本赛题完成过程中,不少参赛队卡在了计算环节,对经典算法掌握不好,不能有效地计算出结果.

参考文献

- [1] 南仁东. 500 m 球反射面射电望远镜 FAST[J]. 中国科学: 物理学力学天文学, 2005, 35(5): 449-466.
- [2] 钱宏亮. FAST 主动反射面支承结构理论与试验研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007.
- [3] Nan R, Ren G, Zhu W, et al. Adaptive cable-mesh reflector for the FAST[J]. Acta Astronomica Sinica, 2003, 44(2): 13-18.
- [4] 沈世钊, 范峰, 钱宏亮. FAST 主动反射面支承结构总体方案研究[J]. 建筑结构学报, 2010, 31(12): 1-8.
- [5] Li G Q, Shen L Y, Luo Y F, et. al. Analysis for reflector aluminum mesh panels of five-hundred meter aperture spherical telescope[J]. Astrophysics and Space Science, 2001, 278(1-2): 225-230.
- [6] 李明春, 朱丽叶. FAST 瞬时抛物面变形策略优化分析[J]. 贵州大学学报, 2012, 29(6): 24-29.

Large Deforming the Active Reflector of FAST

WANG Dan, MAO Ziyang, WU Mengda

(College of Arts and Sciences, National Univeristy of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073, China)

Abstract: This paper presents the models and algorithms to solve the problem "Deforming the active reflector of FAST", which is challenging task in 2021 mathematical contest of modeling(CUMCM). Further, several comments and advices for the contestants' papers are summarized.

Key words: FAST; active reflector; sequential quadratic programming; simulation model

作者简介

王 丹(1981—), 男, 国防科技大学文理学院副教授, 博士, 主要研究方向为系统分析与建模.

毛紫阳(1979—), 男, 国防科技大学文理学院副教授, 硕士, 主要研究方向为计算数学.

吴孟达(1956—), 男, 国防科技大学文理学院教授, 硕士, 主要研究方向为不确定信息处理.